Ejercicios · Sesión 3 · Combinar promesas

Oct 22, 2026 · @Marce

Los ejercicios 3.1, 3.2 y 3.4 se escriben en `alumnado/sesion3/ejercicios.js`, debajo de cada enunciado, y se ejecutan con `node ejercicios.js`. Ese archivo ya incluye las funciones `tarea(nombre, ms, falla)` y `esperar(ms)`, listas para usar. El 3.3, la tienda, se hace en `alumnado/sesion3/tienda/tienda.js` y se ve abriendo `tienda/index.html` en el navegador.

3.1 ¿En serie o en paralelo?

Lanza tres tareas de 1000 ms primero encadenadas con `then` y después con `Promise.all`. Mide el tiempo de cada versión con `console.time` y `console.timeEnd`. ¿Cuánto tarda cada una y por qué?

3.2 Elige el combinador

Para cada caso, indica qué método usarías (`all`, `allSettled`, `race` o `any`) y por qué:

Situación	Método
Necesito el usuario, sus pedidos y su carrito para pintar la página.	
Quiero cancelar si el servidor tarda más de 3 segundos.	
Envío 5 correos y quiero saber cuáles fallaron.	
Tengo tres servidores con los mismos datos y me vale el primero que responda bien.	

3.3 Miniproyecto: tienda simulada (entregable)

En `alumnado/sesion3/tienda/` tienes `index.html` y `api.js`, con `obtenerProductos()` y `obtenerStock(id)`. Las dos funciones fallan a veces. Completa `tienda.js` para que:

- [ ] Muestre «Cargando…» al empezar.
- [ ] Obtenga los productos y, con `Promise.all`, el stock de todos a la vez.
- [ ] Pinte una lista con nombre, precio y unidades en stock.
- [ ] Si algo falla, muestre el error y un botón «Reintentar» que vuelva a lanzar la carga.

- [ ] Quite el «Cargando…» en `finally`, tanto si todo va bien como si falla.

3.4 Timeout (ampliación, para quien termine la tienda)

Escribe `conTimeout(promesa, ms)`, que devuelva una promesa que se rechace con `new Error('Tiempo agotado')` si `promesa` no termina en `ms` milisegundos. Pista: combina `Promise.race` con `esperar`.

Pruébala en `ejercicios.js` con:

- `conTimeout(tarea('Rápida', 500), 1000)` → debe cumplirse con `'Rápida'`.
- `conTimeout(tarea('Lenta', 2000), 1000)` → debe fallar con `Tiempo agotado`.

Después, úsala en la tienda. Copia `esperar` y `conTimeout` al principio de `tienda.js` (antes de la línea `cargarTienda()`, o dará error porque todavía no existen) y envuelve con ella las dos peticiones: `conTimeout(obtenerProductos(), ms)` y `conTimeout(Promise.all(peticiones), ms)`.

1. Pruébala con **500 ms**. Esta API tarda entre 0,2 y 1 segundo en cada petición, así que casi siempre saltará «Tiempo agotado». Así compruebas que funciona.
2. Déjala en **2000 ms**. Con esta API ya no saltará nunca, pero con un servidor real puede tardar más, y entonces la tienda mostrará el error en lugar de quedarse en «Cargando…».